December 2025 CSCA Chemistry

原子量 H: 1　　O: 16　　Na: 23　　Cu: 64

选这题（每题共有 4 个选项，其中只有 1 个选项是正确的）

1. 下列变化属于化学变化的是（…）
   A.铁生锈　　B. 活性炭吸附色素
   C. 浓盐酸挥发　　D. 冰融化成水
2. 下列化合物明明正确(…)
   A.CO二氧化碳　　B.$FeCO_3$ 碳酸亚铁
   C.Na_2CO_3 小苏打　　D.$CuCl$ 氯化铜
3. 下列化合物命名不正确的是（）
   A.CH_3CH_2OH 乙醇　　B.$CH_2=CH_2$ 乙烯
   C.$HC\equiv HC$ 乙炔　　D.CH_3CH_3 乙烷
4. 下列化学术语表示正确的是（）
   A.2 个氢分子：2H　　B.4 个水分子：H_2O_2
   C.5 个钠离子：$5Na^+$　　D.3 个氧原子 3O
5. 下列物质属于纯净物的是（）
   A.盐酸　　B.冰水混合物
   C.空气　　D.饱和食盐水
6. 互为同素异形体的一组物质是（）
   A. 白磷和红磷　　B. 冰和干冰
   C. 水和双氧水　　D. 氧气和液氧
7. NH_4NO_3 中 N 的氧化数是（）
   A. -3，+3　　B. -3，+5
   C.+1，+5　　D.+1，-5
8. 下列物质属于溶液的是（...）
   A.蒸馏水　　B.生理盐水
   C.花生油　　D.水泥浆
9. 用氯化钠进行焰色反应 ，火焰呈（...）
   A.苍白色　　B.黄色
   C. 淡蓝色　　D.绿色
10. 下列物质中，属于非电解质（）
   A.醋酸钠　　B.蔗糖
   C.氢氧化钠　　D.硫酸
11. 下列物质中，属于电解质（）
   A.NaCl　　B.金属铝
   C.蔗糖　　D.二氧化碳

12.下列反应时氧化还原反应的是（）

A.$CaCO_3\Delta CaO+CO_2\uparrow$　　B.$HCl+NaOH\rightarrow NaCl+H_2O$

C.$Fe+CuSO_4\rightarrow FeSO_4+Cu$　　D.$CO_2+H_2O\rightarrow H_2CO_3$

13.下列物质中，常用作氧化剂的是（）

A.铁　　B.一氧化碳

C.高锰酸钾　　D.氢化

14.下列各组中，互为同素异形体的是（）

A.全附石与石里　　B.CH_4与C_4H_8

C.^{12}C与^{14}C　　D.CO 与CO_2

15.下列化合物的水溶液呈酸性的是（）

A.NaCl　　B.NaOH

C.Na_2CO_3　　D.NH_4Cl

16.向溶液中滴加酚酞试液，溶液变红色，则该溶液呈（）

A.碱性　　B.中性

C.酸性　　D.无法确定

17.下列气体既能用排水法收集，又能用向上排空气法收集的是（）

A.氢气　　B.氧气

C.二氧化碳　　D.甲烷

18.从$1L1mol\cdot L^{-1}$的 NaOH 溶液中，去除 50Ml 的 NaOH 溶液，该 50ml 、NaOH 溶液的物质的溶液浓度为（）

A.0.02$mol\cdot L^{-1}$　　B.1 $mol\cdot L^{-1}$

C.0.2 $mol\cdot L^{-1}$　　D.2 $mol\cdot L^{-1}$

19.下列关于物质的用途说法不正确的是（）

A.O_2 可助燃　　B.CO 可用来灭火

C.碳可以做燃料　　D.75%的酒精可用来消毒

20.^{16}S 在元素周期表中的位置（）

A.第 3 周期，第 IVA 族　　B.第 3 周期，第 VIA 族

C.第 2 周期，第 IVA 族　　D.第 2 周期，第 VA 族

21.一杯浓硫酸放置在空气中，一段时间后，发生的变化是（）

A.溶剂的质量减小　　B.溶液的质量增大

C.溶质的质量增大　　D.溶液的质量减少

22.下列各组化合物互为同系物的是（）

A.CH_3CH_3和 HC≡CH　　B.CH_3CH= CH_2和CH_3CH_3

C.HC_3CH= CH_2和$CH_3C = CCH_3$　　D.CH_3CH_3和$CH_3CH_2CH_3$

23. 下列反应类型叙述正确的是（）

A.$MnO_2 + 4HCl$（浓） $\rightarrow MnCl_2 + Cl_2 \uparrow + 2H_2O$ 化合反应

B.$Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$ 置换反应

C.$3Fe + 2O_2 \rightarrow Fe_2O_4$ 分解反应

D.$HClO + NaOH \rightarrow NaClO + H_2O$ 复分解反应

24.反应达到平衡式，反应体系中一定相等的是（）

A.原子存在于反应物分子的产物分子中的时间　　B.反应物浓度和生成浓度

C.正反应速率的逆反应速度　　D.反应物质量和生成物质量

25.下列无物质中，属于氧化物的是

A.H_2O　　B.$NaOH$

C.O_2　　D.$KClO_3$

26 下列关于催化剂说法不正确的是（）

A.反应前后，催化剂的化学性质不发生改变　　B.反应前后，催化剂的质量发生了改变

C.某些反应可使用不同的催化剂　　D.催化剂可改变反应速率

27.下列各组物质量所含化学键均相同的是（）

A.NaCl 与 HCl　　B.O_2与H_2

C.HNO_3与NH_4NO_3　　D.NaOH 与 KCl

28.下列玻璃仪器称为烧杯的是（）

A. 

B. 

C. 

D. 

29.向某溶液中加入$BaCl_2$溶液，产生白色沉淀，加入硝酸后沉淀不溶解。下列说法正确的是（）

A.该溶液一定含SO_4^{2-}

B.该溶液可能含CO_3^{2-}

C.该溶液一定含Ag^+

D.该溶液可能含SO_4^{2-}或Ag^+

30.盐酸和氢氧化钠的反应属于（）

A.分解反应

B.中和反应

C.化合反应

D.置换反应

31.下列各组元素属于同一族的是（）

A.氢，锂，钠

B.碳，氧，硫

C.氢，碳，氮

D.钠，镁，铝

32.下列蒜素的原子半径递变规律正确的是（）

A.B<Al<Mg<Na

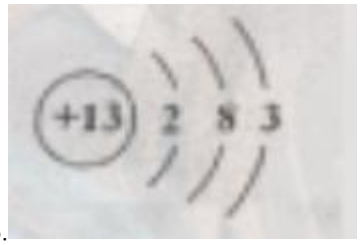
B.Al<B<Mg<Na

C.Al<B<Na<Mg

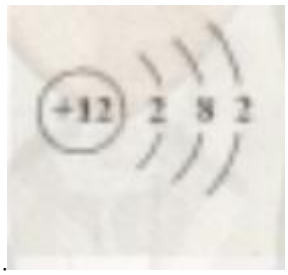
D.B<Al<Na<Mg

33.钠（Na）元素的核外电子排布图是（）

A. 

B. 

C. 

D. 

34.25°C 时，0.05mol· L^{-1} H_2SO_4溶液 100mL 蒸发水分浓缩到 10mL 后，溶液的 pH 是（）

A. 1　　B. 2

C. 14　　D. 0

35.在 2L 密闭容器中进行的反应 $2SO_2$（g）$+O_2$（g）$\rightarrow 2SO_3$（g），在 10s 内反应物SO_2的物质量由 1mol 降到 0.6mol，则反应速率 v（O_2）为（）

A.0.02mol· $L^{-1}\cdot s^{-1}$　　B.0.01mol· $L^{-1}\cdot s^{-1}$

C.0.2mol· $L^{-1}\cdot s^{-1}$　　D.0.04mol· $L^{-1}\cdot s^{-1}$

36.可以用来检测Cl^-离子的试剂是（）

A.$AgNO_3$和稀硫酸　　B.$BA（NO）_2$和稀硝酸

C.$BaCl_2$和稀盐酸　　D.$AgNO_3$和稀硫酸

37 下列各反应达到平衡后，减小压强或升高温度都能使化学平衡相反应方向移动的是

A.N_2（g）$+3H_2(g)\rightarrow 2NH_3(g)$正反应为放热反应　　B.$2NO_2$（g）$\rightarrow N_2+O_4$正反应为放热反应

C.$3O_2$（g）$\rightarrow 2O_3$正反应为吸热反应　　D.C（s）$+CO_2$（g）$\rightarrow 2CO$（g）正反应为吸热反应

38.下列化学反应，属于取代反应的是（）

A.乙烯与氯化氢反应　　B.笨与氢气反应

C.甲烷与氯气反应　　D.乙烯与水反应

39.下列对有机化合物的叙述正确是（）

A.有机化合物只含有碳，氧元素　　B.有机化合物不能通过人工的方法合成

C.有机化合物都具有同分异构现象　　D.含碳元素的化合物可以是无机物也可以是有机物

40.利用太阳能分解水制氢，若分解 0.02mol 水。下列说法正确

A.可生成H_2的体积为 0.224L(标准状态下)　　B.生成H_2的物质的量为 0.01mol

C.生成H_2的物质的量为 0.02 mol　　D.生成H_2的质量为 0.02g

41 邪猎溶液的物质的量浓度是 0.5 mol·L^{-1}的是（）

A.1L 含有 40g NaOH 的溶液　　B.11.2L HCl 溶于水制成 1L 溶液

C.1L 含 1 mol K^+ 的K_2SO_4的溶液　　D.20g NaOH 溶于 1L 水中

42.对于反应$C(s)+H_2O(g)\rightarrow CO(g)+H_2(g)$，反应平衡逆向移动的是()

A.升温降压　　B.升温增压

C.降温降压　　D.降温增压

43.可与新制的 $Cu(OH)_2$ 生成红色 Cu_2O 沉淀的液体是（）

A.CH_3COOH　　B.$CH_3COOCH_2CH_3$

C.CH_3CHO　　D.CH_3CH_2OH

44.下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是（）

A.碱性溶液中：Al^{3+}，HCO_3^-，Cl^-，K^+　　B.酸性溶液中：Ag^+，NO_3^-，Cl^-，Na^+

C.碱性溶液中：Ba^{2+}，CO_3^{2-}，Cl^-、K^+　　D.酸性溶液中Fe^{3+}，SO_4^{2-}，NO_3^-,Mg^{2+}

45.用 CO 还原混有 Cu 粉的 CuO 23.4g，完全反应后得到纯净的铜粉 20.2g。由此可知原混合物中含 CuO 的质量是（）

A.20g　　B.32g

C.40g　　D.16g

46. 在化学实验课上，同学们进行下列操作，能达到目的是、()

实验操作	实验目的
①将$ZnCl_2$溶液中加入过量 NaOH 浓溶液	制备$Zn（OH）_2$沉淀
②将$AlCl_3$溶液加热蒸干	由$AlCl_3$溶液制备污水$AlCl_3$
③加入稀硝酸溶液，过滤，洗涤，干燥	去除 Cu 分中混有的 CuO
④向C_6H_5ONa 溶液中通入CO_2，溶液变浑浊	比较碳酸与苯酚的酸性

A.④实验操作和实验目的　　B.①实验操作和实验目的

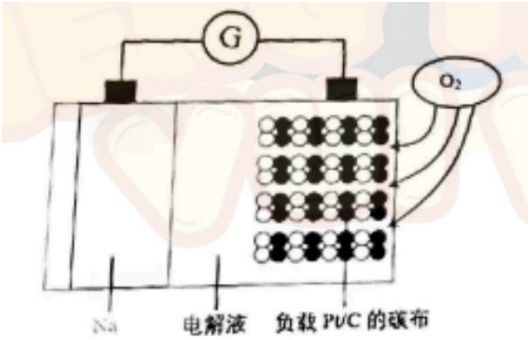
C.③实验操作和实验目的　　D.②实验操作和实验目的

47 某白色粉末有两种物质组成，为鉴别其成分进行如下实验：①取少量样品加入足量水，固体部分溶解；再加入足量稀盐酸，有气泡产生，固体全部溶解；②取少量样品加入量稀硫酸有气泡产生，振荡后仍有固体存在。该白色粉末可能是（）

A.$AgNO_3$,Na_2CO_3　　B.NaOH,$CUSO_4$

C.$CaCO_3$,$BaCO_3$　　D.Na_2CO_3,$BaCO_3$

48.科学家研发了一种室温下的$Na-O_2$二次电池，将$NaClO_4$溶于有机溶剂作为电解液。金属 Pt/C 的碳布分别作为电极材料，电池的总反应为：$O_2+2Na\rightarrow Na_2O_2$。下列说法正确



A.放电时，ClO_4^- 向正极移动　　B.放电时释放O_2，充电时吸收O_2

C.放电时，负极反应为：$Na^+ + e^- \rightarrow Na$　　D.充电时，正极反应为：$Na_2O_2 - 2e^- \rightarrow 2Na^+ + O_2\uparrow$